BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 9902:2023

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI — YÊU CẦU THIẾT KẾ ĐÊ SÔNG

Hydraulic structures — Requirements for river dyke design
Thay thế TCVN 9902:2014

Cơ quan biên soạn: Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Bộ Nông nghiệp & PTNT
Cơ quan thẩm định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ (Năm 2023)
Phạm vi: Mực nước lũ thiết kế P%, cao trình đỉnh đê sông, chống thấm thân nền đê và kè bờ sông

TCVN 9902:2023 — YÊU CẦU THIẾT KẾ ĐÊ SÔNG

1. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH CAO TRÌNH ĐỈNH ĐÊ SÔNG

Cao trình đỉnh đê sông thiết kế được xác định theo công thức: $$Z_{ds} = H_{max(P\%)} + \Delta h_g + a$$

- $H_{max(P\%)}$: Mực nước lũ lớn nhất thiết kế ứng với tần suất lũ P% của cấp đê (Đê cấp đặc biệt: P = 0.2%; Cấp I: P = 0.5%; Cấp II: P = 1.0%; Cấp III: P = 2.0%; Cấp IV-V: P = 5.0%).
- Δh_g: Độ dâng mặt nước do gió bão trên sông (m).
- a: Chiều cao lưu không an toàn dự phòng ($a \ge 0.6 \div 1.2$ m).

2. KIỂM SOÁT THẤM VÀ ỔN ĐỊNH MÁI ĐÊ TRONG MÙA LŨ

• Đường bão hòa thấm: Đường bão hòa thấm qua thân đê bằng đất không được cắt ra mái dốc hạ lưu đê. Bắt buộc phải thiết kế tầng lăng lăng thoát nước chân đê bằng đá dăm - cát lọc ngược.

• Tính toán ổn định mái đê khi nước rút nhanh: Phải kiểm tra hệ số ổn định trượt của mái đê phía sông trong trường hợp lũ rút đột ngột ($K_{min} \ge 1.15$).